模拟示波器原理与操作 过关单

9,9,2025 by H.T.Song
I . N . U .

请务必优先阅读口口斯马华《新编》示波器章节后再做该过关单！

屏幕调节与配套用具

1. 示波器有自带校准信号。其波形为__方波__，频率为__1000__Hz，Vpp 为__0.6__V。
2. 如果示波器刚打开时，扫描线并不平行于屏幕 x 轴，应当__使用工具调节"旋转"凹槽__。
3. 示波器内阻__1MΩ__。
4. BNC 导线头部有内轴和外壳，它们分别连接两个互相不联通的独立通路，所以一根 BNC 相当于两根普通导线。将它接到信号发生器上，则内轴的电势为__输入信号电势__，外壳的电势为__0（地面电势）__。
5. 某些实验室有钩子笔－BNC 型线。钩子笔上有 x10/x1 滑钮，请给出 x10 作用和原理__将波形衰减至1/10后输入示波器。原理：钩子笔内有9MΩ大内阻，可与1MΩ示波器串联分压__
6. 信号发生器内阻为__50Ω__。

Horizontal 区域

7. Horizontal 区域有 x10 MAG 按钮，它的作用是__把波形宽度x10__。当不按下它时，波形能够调到的最宽宽度为__1个屏宽__。
8. 给出需要调节垂直/水平细调旋钮（swp.var）的一个场景__方波充放电法测电容：测定下降时间时要将高电位、低电位调至100%、0%虚线上__
9. TIME/DIV 旋钮的 0.5 微秒和 0.2 微秒档位标有 x10 uncal 标识，它是什么意思__使用该档时不允许x10 MAG，此时不准（小角近似不再有）__

Vertical 区域

10. Vertical 区域 mode 滑钮有以下档位，给出各个含义：

CH1__只显示CH1__ CH2__只显示CH2__ DUAL__同时显示CH1、CH2__ ADD__显示CH1+CH2波形__

使用 ADD 模式时应当注意什么：(写出两点)

_1.__不得使用ALT-TRIG，会带来相位差__

_2.__必须将两波形VOLT/DIV调至同一档__

11. Vertical 区域有 ALT/CHOP 按钮，它与双通道交替扫描方式有关。

当调为 ALT 时，交替扫描方式为：__以T2为周期，交替扫描CH1、CH2__

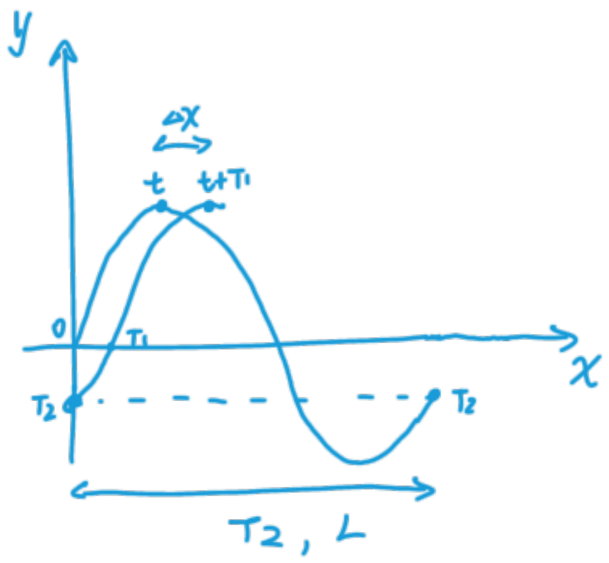
当调为 CHOP 时，交替扫描方式为：__以155kHz频率交替扫描CH1、CH2__

12. Vertical 区某个滑钮有以下档位，给出各个档位含义：

AC__交耦，滤去直流成分__ DC__直耦，显示原波形__ GND__接地__

Trigger 区域（为表述方便，记输入波形周期为 T1，扫描锯齿波周期为 T2）

13. 杂鱼将触发电平拧到最大，此时完全没法触发。若 T1>T2，且 T1 − T2<< T1+T2，扫描图像最宽处宽为 L。请求解杂鱼看到示波器上波形行走的速度：



$$V = \frac{\Delta x}{T_1}$$

$$\Delta x = (T_1 - T_2) \cdot \frac{L}{T_2}$$

$$V = \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) L$$

14. 有三种常见触发模式，请分别给出触发机制：

例：NORM/TRIG'D：

1.等待触发，期间不画图

2.触发后从 x=0 处开始画波形，持续 T2 时间，画图途中忽视所有触发

3.等待下一次触发

AUTO 1. 总是画图 2. 触发后将波形移到左0（相当于重置T2），继续画图，期间忽视所有 TRIGGER，直到下一结束

SINGAL 1. 等待触发 2. 触发后只画1个 T_2，期间和此后不再触发

15. slope 按钮有什么作用？选择触发斜率正负

上升沿触发是什么意思？当波形电平从触发电平以下跃至以上时触发

16. TRIG.ALT 是什么意思？CH1. CH2 以T2为周期交替触发

17. SOURCE 滑钮有 LINE 和 EXT 档位，分别是什么意思？LINE：用市电触发（50Hz）

EXT：用外接信号触发

恭喜你，你已经成为示波器大师！

INU , Isaac Newton Union , we love NanU